

Visão computacional para reconhecimento de expressões faciais na terapia de crianças com TEA.

YAGYU, H. T. F.; PENICHE, K. V. D. A.; SANTOS, M. Z. M.; CARVALHO, O. H. H.; MUNIZ, F. B.; ALMEIDA, T. B.; SILVA, D. M. D.; LIMA, J. C. D. S.

Tecnologia e Produção | Saúde humana



Resumo

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) compromete principalmente habilidades sociais e de comunicação, podendo apresentar diferentes níveis de suporte. Em pacientes não verbais, essas limitações dificultam o acompanhamento terapêutico. Este projeto utiliza técnicas de visão computacional para identificar e interpretar expressões faciais de crianças com TEA em tempo real, auxiliando terapeutas e promovendo avanços na comunicação e no engajamento durante as sessões.

Introdução

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta principalmente a comunicação e a socialização, podendo apresentar níveis de suporte variados. Dificuldades na comunicação verbal, especialmente em casos não verbais, dificultam o acompanhamento terapêutico. Para minimizar esse problema, foi desenvolvido o FaceTEA, aplicativo baseado em visão computacional para interpretação de expressões faciais, auxiliando terapeutas na compreensão emocional dos p

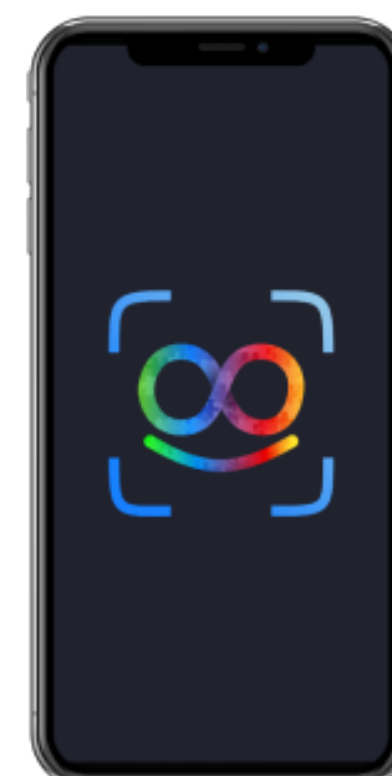
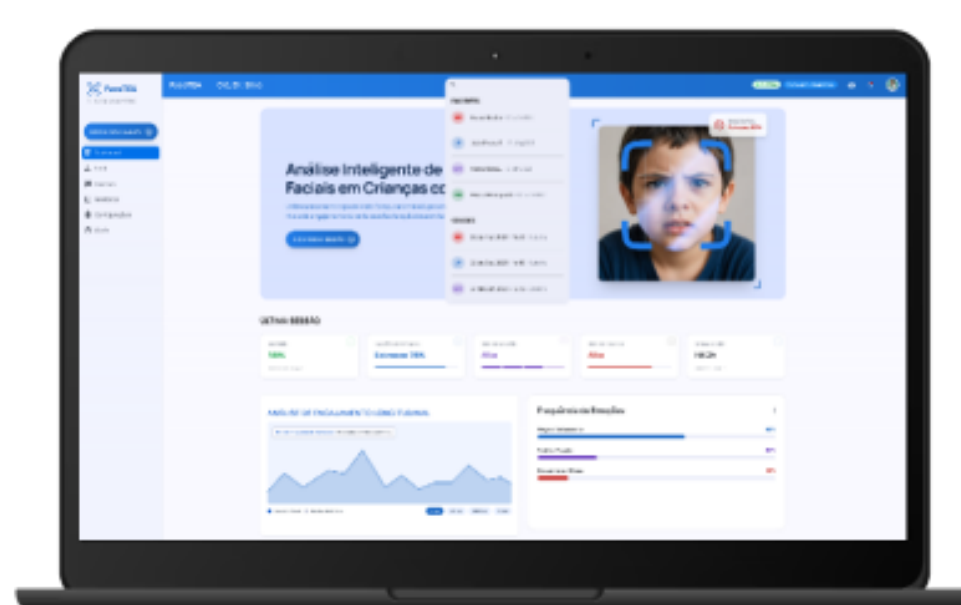
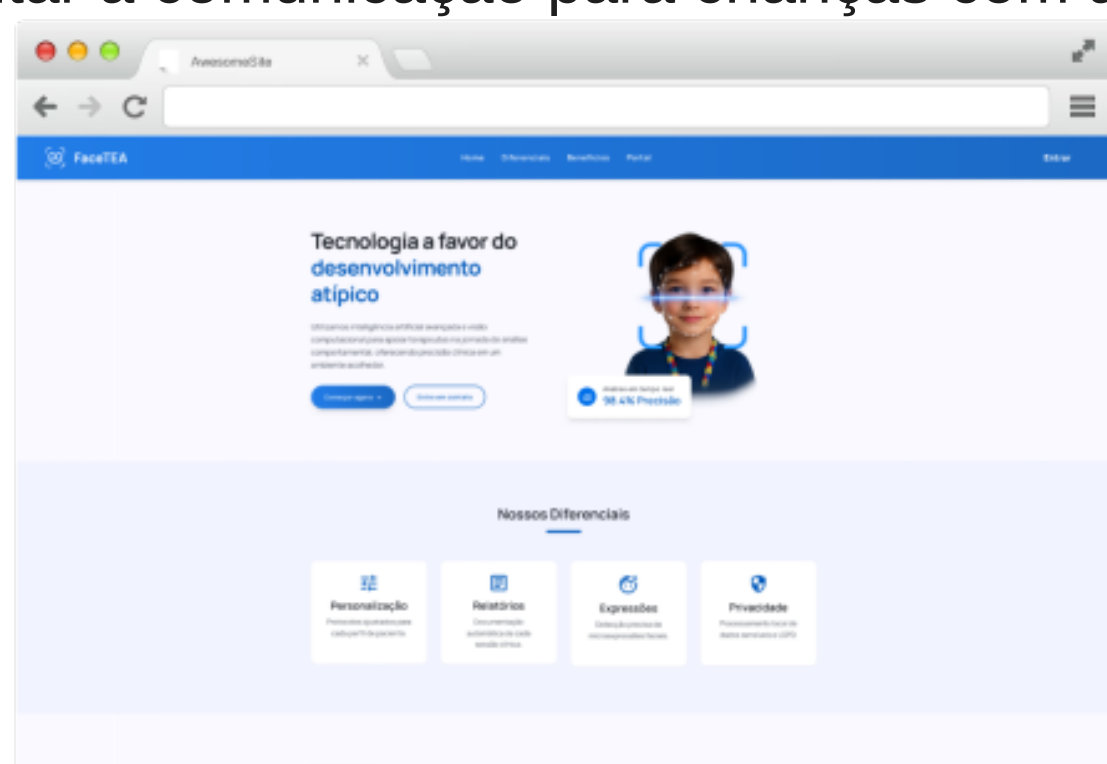
Estado da Arte

Os trabalhos analisados exploram o uso de visão computacional e IA no reconhecimento de expressões faciais para apoio a indivíduos com TEA. Um estudo utiliza Python para desenvolver um sistema de treinamento de habilidades sociais baseado na identificação de emoções. Outro integra JavaScript e FaceAPI a um editor colaborativo, registrando expressões faciais e gerando relatórios dinâmicos. Um terceiro aplica Keras, OpenCV e bases do Kaggle em um aplicativo voltado ao reconhecimento emoc

Objetivo

O principal objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema acessível para auxiliar na terapia de crianças com TEA através do uso da visão computacional, usando-a para identificar expressões faciais e facilitar a comunicação entre profissional e paciente.

- ? Identificar expressões faciais através da inteligência artificial (IA);
- ? Gerar relatórios com informações da consulta, ficando disponíveis para análise do psicólogo;
- ? Facilitar a comunicação para crianças com autismo não-verbal.



Metodologia

A seção de Metodologia ainda está em desenvolvimento. Nesta parte, serão descritos os métodos e procedimentos adotados pelo grupo para alcançar os objetivos propostos, incluindo as etapas de planejamento, as ferramentas utilizadas, as técnicas de coleta e análise de dados, entre outros aspectos relevantes. O conteúdo definitivo será construído com base nas decisões metodológicas tomadas ao longo do projeto, em alinhamento com a natureza do problema investigado e os fundamentos teóricos que o sustentam.

Conclusão

A Conclusão será elaborada após a finalização das etapas de desenvolvimento e análise dos resultados. Este espaço será utilizado para apresentar as principais reflexões e aprendizados do grupo, destacando a relevância do trabalho, suas contribuições e possíveis desdobramentos. Como o projeto ainda está em andamento, esta seção permanece em aberto e será preenchida com base nas evidências e interpretações construídas ao longo do processo investigativo.

Resultados

Esta seção será dedicada à apresentação e análise dos resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia escolhida. No momento, encontra-se em fase de construção. A versão final incluirá dados organizados em tabelas, gráficos ou outras formas de representação, acompanhados de interpretações fundamentadas. O conteúdo será desenvolvido assim que forem concluídas as etapas práticas do projeto, permitindo a coleta e sistematização das informações relevantes.

